

Examen final

Durée : 2H

Aucun document n'est autorisé, les calculs faits doivent être justifiés.

Exercice 1 : (5pts)

1. Dans quels cas les propositions suivantes sont-elles vraies.

$$(a) (P \Rightarrow Q) \wedge (\bar{P} \Rightarrow Q)$$

$$(b) [(P \vee Q) \Rightarrow R] \Leftrightarrow [(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)]$$

2. Parmi les expressions suivantes lesquelles sont des propositions ? Dans les cas d'une proposition dire si elle est vraie ou fausse

$$(a) 2 + 3 = 5$$

$$(c) \exists n \in \mathbb{N}, n + 2 = 4$$

$$(e) x \in \mathbb{N}$$

$$(b) \forall n \in \mathbb{N}, n + 2 = 4$$

(d) Cet exercice est difficile

Exercice 2 : (5pts)

1. On rappelle que l'on note

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$

(a) Montrer que $(A \cap B) \cup (\overline{A \cap B}) = A \cap B \cup \bar{A} \cup \bar{B}$

(b) Montrer que $(A \cap C) \cup (\overline{A \cap B}) = A \cap C \cap \bar{B}$

(c) En déduire que $(A \cup B) \Delta (A \cup C) = \bar{A} \cap (B \Delta C)$

2. Soient E un ensemble et F et G deux parties de E . Démontrer que

$$(a) F \subset G \Leftrightarrow F \cup G = G$$

$$(b) F \subset G \Leftrightarrow F \cap \bar{G} = \emptyset$$

Exercice 3 : (10pts)

1. Etablir les tables de vérité des fonctions logiques suivantes, puis les écrire sous les deux formes canoniques

$$(a) F_1(a, b, c) = (\bar{a}b + a\bar{b})\bar{c} + (\bar{a}\bar{b} + ab)c$$

$$(b) F_2(a, b, c, d) = (\bar{a} + \bar{c})(a + \bar{d} + c)b\bar{c}$$

2. Simplifier algébriquement les fonctions logiques suivantes

$$(a) F_1(a, b) = (a + b)(\bar{a} + b)$$

$$(b) F_2(a, b, c) = (a + b + c)(\bar{a} + b + c) + ab + bc$$

3. Démontrer les relations suivantes :

$$(a) ab + acd + \bar{b}d = ad + \bar{b}d$$

$$(b) (\bar{a} + b)(a + c)(b + c) = (\bar{a} + b)(a + c)$$

4. Simplifier, par la méthode des diagrammes de Karnaugh les fonctions logiques suivantes :

$$(a) F_1(a, b, c) = (\bar{a}b + a\bar{b})\bar{c} + (\bar{a}\bar{b} + ab)c$$

$$(b) F_2(a, b, c, d) = (\bar{a} + \bar{c})(a + \bar{d} + c)b\bar{c}$$

Bonne Chance!